



IF25-11002

© PERSIAPAN UTS

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 7

Review dan Latihan Intensif

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

 Materi P1-P6:

- Variabel dan Tipe Data
- Input/Output
- Operator dan Ekspresi
- Percabangan (if, switch)
- Perulangan (for, while)
- Nested Loop dan Pattern

Tujuan Pertemuan 7

Persiapan menghadapi UTS dengan me-review semua materi P1-P6 dan berlatih soal-soal intensif untuk memastikan pemahaman solid.

Review Materi

Mengingat kembali konsep P1-P6

Latihan Intensif

Mengerjakan soal-soal level UTS

Debugging Skills

Menemukan dan memperbaiki error



Time Management

Berlatih mengerjakan dengan waktu terbatas



UTS akan mencakup SEMUA materi dari Pertemuan 1 sampai 6!



Outline Pertemuan 7

150 menit review dan latihan intensif

30'



Review Kilat

Ringkasan materi P1-P6

20'



Tanya Jawab

Klarifikasi konsep yang sulit

60'



Latihan Intensif

Soal-soal level UTS

25'



Debugging Challenge

Temukan dan perbaiki error

15'



Tips UTS

Strategi menghadapi UTS



INFO UTS

Materi: P1-P6

Format:

- Teori (30%)
- Coding (70%)

Waktu: 90 menit

Sifat: Closed Book
Tanpa AI/Internet

Review: Variabel, Tipe Data, dan I/O



Tipe Data Utama

<code>int</code>	<code>int umur = 20;</code>
<code>float</code>	<code>float suhu = 36.5;</code>
<code>double</code>	<code>double pi = 3.14159;</code>
<code>char</code>	<code>char huruf = 'A';</code>
<code>bool</code>	<code>bool lulus = true;</code>
<code>string</code>	<code>string nama = "Ali";</code>



Input/Output

```
// Output
cout << "Halo" << endl;
cout << "Nilai: " << x;

// Input
cin >> angka;
getline(cin, nama); // dengan spasi
```



Quick Quiz:

1. Tipe data apa untuk menyimpan IPK (misal 3.75)?
2. Apa bedanya `cin >>` dan `getline()`?
3. `int x = 7/2;` → Berapa nilai `x`?

Review: Operator dan Ekspresi

Aritmatika

`+ - * / %`

`7/2=3, 7%2=1`

Assignment

`= += -= *= /=`

`x += 5 → x = x+5`

Increment

`++ --`

`i++ (post), ++i (pre)`

Relasional

`== != < > <= >=`

`5 > 3 → true`

Logika

`&& || !`

`true && false → false`

⚠ Precedence: `() → * / % → + - → < > <= >= → == != → && → ||`

Review: Percabangan

if-else

```
if (kondisi) {  
    // true  
} else if (kondisi2) {  
    // kondisi2 true  
} else {  
    // semua false  
}
```

switch-case

```
switch (var) {  
    case 1:  
        // kode  
        break;  
    case 2:  
        // kode  
        break;  
    default:  
        // default  
}
```

ternary (?:)

```
hasil = (kondisi)  
    ? nilai_true  
    : nilai_false;  
  
// Contoh:  
string status =  
    (nilai >= 75)  
    ? "LULUS"  
    : "TIDAK LULUS";
```

Kapan Pakai?

- if-else: Kondisi dengan RANGE atau KOMPLEKS (>, <, &&, ||)
- switch: Nilai PASTI/DISKRET (menu 1,2,3 atau grade A,B,C)
- ternary: Shortcut untuk if-else SEDERHANA (1 baris, 2 pilihan)

Review: Perulangan (Loop)

for

```
for (init; kondisi; update) {  
    // kode  
}
```

📌 Jumlah DIKETAHUI

Ex: Cetak 1-100

while

```
while (kondisi) {  
    // kode  
}
```

📌 Jumlah TIDAK diketahui

Ex: Validasi input

do-while

```
do {  
    // kode  
} while (kondisi);
```

📌 Minimal 1x eksekusi

Ex: Menu program

💡 Pola Penting:

- | | |
|--|---|
| • Akumulasi: <code>int sum = 0; → sum += i;</code> | • Faktorial: <code>int f = 1; → f *= i;</code> |
| • Counter: <code>int count = 0; → count++;</code> | • <code>break</code> (keluar) vs <code>continue</code> (skip) |

Review: Nested Loop dan Pattern

Nested Loop = Loop dalam Loop

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {  
    // Loop LUAR = baris  
  
    for (int j = 1; j <= i; j++) {  
        // Loop DALAM = kolom  
        cout << "* ";  
    }  
  
    cout << endl;  
}
```

☀ Pola Umum:

- Segitiga: $j \leq i$

* | ** | ***

- Segitiga Terbalik: $j \leq n-i+1$

*** | ** | *

- Piramida: spasi: $n-i$, bintang: $2i-1$

* | *** | *****

⚠ Kompleksitas dan Tips:

- Nested loop = $O(n^2)$ - hati-hati dengan n besar!
- Loop LUAR = baris, Loop DALAM = isi per baris
- endl SETELAH loop dalam selesai (bukan di dalam loop j)
- break hanya keluar dari 1 loop terdekat

Sesi Tanya Jawab (20 menit)

Materi mana yang masih BINGUNG?

 Tipe Data dan Variabel

 Operator dan Ekspresi

 Percabangan (if/switch)

 Perulangan (for/while)

 Nested Loop dan Pattern

 Debugging dan Error



Angkat tangan dan tanyakan sekarang!

Latihan Intensif (60 menit)

 **Kerjakan SENDIRI tanpa AI/Internet - Simulasi kondisi UTS!**

WARM-UP

10'

3 soal dasar
Tipe data, I/O, operator

LEVEL 1

15'

3 soal percabangan
if-else, switch, ternary

LEVEL 2

20'

3 soal perulangan
for, while, akumulasi

BOSS

15'

2 soal kombinasi
Nested loop, pattern

 **Target: Minimal selesaikan WARM-UP + LEVEL 1 + LEVEL 2**

Soal Dasar (10 menit)

1

Konversi Suhu

Input suhu Celsius, output Fahrenheit dan Kelvin.
Rumus: $F = C \times 9/5 + 32$, $K = C + 273.15$

2

Luas dan Keliling

Input panjang dan lebar persegi panjang.
Output: luas dan keliling.

3

Swap Variabel

Input 2 angka (a dan b), tukar nilainya.
Output: nilai setelah ditukar.



Waktu: 10 menit | Selesai? Lanjut ke Level 1!

Percabangan (15 menit)

4

Kategori Umur

Input umur. Output kategori:
Balita (<5), Anak (5-12), Remaja (13-17), Dewasa (18-59), Lansia (>=60)

5

Kalkulator Sederhana

Input 2 angka dan operator (+, -, *, /).
Gunakan switch-case. Handle pembagian dengan 0!

6

Nilai ke Grade

Input nilai (0-100). Output grade:
A (>=85), B (70-84), C (55-69), D (40-54), E (<40)
Gunakan ternary untuk menentukan LULUS (>=55) atau TIDAK.



Waktu: 15 menit | Selesai? Lanjut ke Level 2!

Perulangan (20 menit)

7

Deret Bilangan

Input n. Cetak bilangan: 1, 4, 9, 16, 25, ... (n suku pertama).
Hint: Ini adalah deret kuadrat (1^2 , 2^2 , 3^2 , ...)

8

FizzBuzz

Cetak 1-100. Jika habis dibagi 3 cetak "Fizz", habis dibagi 5 cetak "Buzz",
habis dibagi keduanya cetak "FizzBuzz", selain itu cetak angkanya.

9

Cek Prima

Input angka n. Cek apakah n adalah bilangan prima.
Prima = hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri.



Waktu: 20 menit | Selesai? Tantang dirimu di BOSS Level!



Nested Loop dan Pattern (15 menit)

10 Piramida Angka

Input n. Cetak pola:

Contoh n=4:

```
  1
 2 3 2
3 4 5 4 3
4 5 6 7 6 5 4
```

11 Hollow Diamond

Input n (ganjil). Cetak:

Contoh n=5:

```
  *
 * *
*   *
 * *
  *
```



Selesaikan keduanya = SIAP UTS!



Debugging Challenge (25 menit)

Temukan **ERROR** dalam kode berikut dan **PERBAIKI!**



Syntax Error

Typo, lupa semicolon, kurung tidak match



Logic Error

Kondisi salah, loop infinite, hasil salah



Runtime Error

Pembagian 0, index out of bound



5 kode bermasalah akan ditampilkan. Temukan dan perbaiki semua error!



Debug #1: Syntax Error

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Program menghitung rata-rata 3 angka
#include <iostream>
using namespace std

int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Masukkan 3 angka: "
    cin >> a >> b >> c;

    double rata = (a + b + c) / 3
    cout << "Rata-rata: " << rata << endl

    return 0;
}
```

? Temukan SEMUA error syntax di kode di atas!

Hint: Ada 4 error. Perhatikan tanda baca yang hilang!



Debug #2: Logic Error - Loop

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Program cetak 10 sampai 1 (mundur)
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 10; i >= 1; i++) {
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

? Program ini menyebabkan INFINITE LOOP. Mengapa?

Expected output: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Actual: Program tidak berhenti (infinite loop)

Bagaimana cara memperbaikinya?



Debug #3: Logic Error - Kondisi

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Program cek bilangan genap atau ganjil
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int angka;
    cout << "Masukkan angka: ";
    cin >> angka;

    if (angka % 2 = 0) {
        cout << "Genap" << endl;
    } else {
        cout << "Ganjil" << endl;
    }
    return 0;
}
```

? Program ini error saat compile. Di baris mana errornya?

Hint: Perhatikan perbedaan = dan ==



Debug #4: Logic Error - Akumulasi

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Program hitung faktorial
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, faktorial;
    cout << "Masukkan n: ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        faktorial = faktorial * i;
    }

    cout << n << "! = " << faktorial << endl;
    return 0;
}
```

? Input n=5, harusnya output 120 tapi hasilnya SALAH/RANDOM. Mengapa?

Hint: Variabel belum diinisialisasi akan berisi "garbage value"



Debug #5: Logic Error - Switch

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
// Program menu sederhana
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int pilihan;
    cout << "1. Halo\n2. Selamat Tinggal\n";
    cout << "Pilih: "; cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {
        case 1:
            cout << "Halo!" << endl;
        case 2:
            cout << "Selamat Tinggal!" << endl;
        default:
            cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
    }
    return 0;
}
```

? Input 1, harusnya hanya "Halo!" tapi keluar SEMUA. Mengapa?

Hint: Ada statement yang hilang setelah setiap case



Jawaban Debugging

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

#1 Tambah ; di: line 3, 7, 10, 11

#2 Ganti `i++` menjadi `i--`

#3 Ganti `=` menjadi `==` di kondisi `if`

#4 Inisialisasi: `int faktorial = 1;`

#5 Tambah `break;` setelah setiap `case`



Tips: Baca error message dengan teliti! Compiler biasanya memberitahu baris error.



Strategi Menghadapi UTS



Sebelum UTS

- Review semua materi P1-P6
- Latihan soal dari hands-on
- Pahami KONSEP, bukan hafal kode
- Tidur cukup malam sebelumnya



Saat UTS

- Baca soal dengan TELITI
- Kerjakan yang MUDAH dulu
- Jangan terpaku di 1 soal
- Sisakan waktu untuk review



Tips Coding

- Tulis komentar untuk logika
- Cek semicolon dan kurung
- Perhatikan = vs ==
- Inisialisasi variabel akumulator



INGAT: UTS CLOSED BOOK - Tanpa AI, tanpa internet, tanpa contekan!



Checklist Materi UTS

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Variabel dan Tipe Data

int, float, double, char, bool, string



Input/Output

cin, cout, getline, endl



Operator

Aritmatika, assignment, increment, relasional, logika



Percabangan

if, if-else, if-else if-else, switch-case, ternary



Perulangan

for, while, do-while, break, continue



Nested Loop

Loop bersarang, pattern bintang/angka, kompleksitas



Centang setiap topik yang sudah kamu kuasai!



Referensi Belajar Mandiri

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Slide dan Materi

- PPT Pertemuan 1-6
- Kode hands-on setiap pertemuan
- Kunci jawaban Exit Ticket



Online Resources

- learncpp.com (tutorial lengkap)
- cplusplus.com/doc/tutorial/
- w3schools.com/cpp/



Latihan Coding

- Hackerrank C++ Track
- Codeforces (problem A-B)
- Ulangi soal hands-on P1-P6



Kunci sukses: LATIHAN, LATIHAN, dan LATIHAN!



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 7: Review dan Latihan Intensif

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026